第13章 反常积分

资料依据

依据《微积分（甲）I 讲义》第13章重新编写，保留 p 积分、比较判别、振荡反例与 Gamma 补充。

13.1 定义与多个反常点

无穷区间积分通过截断定义：

$$\int_a^{+\infty} f(x)\,dx = \lim_{T\to+\infty}\int_a^{T} f(x)\,dx.$$

若 a 为无界或奇异端点，则 $\int_a^b f = \lim_{\varepsilon\to 0^+}\int_{a+\varepsilon}^b f$；右端点类似。截断积分须先存在，极限为有限值时称收敛，否则发散。

区间内部的奇点需要拆成两侧；两个无穷端点也要分别判断。各部分均收敛才定义原积分。对称截断得到的 Cauchy 主值与普通反常积分是不同的定义。

例13.1　主值与发散。 $\int_{-1}^{1} dx/x$ 的两侧积分分别发散，故普通反常积分发散。$\int_{-1}^{-\varepsilon} dx/x + \int_{\varepsilon}^{1} dx/x = 0$ 仅说明其对称主值为零。

13.2 基准 p 积分

$$\int_1^{+\infty}\frac{dx}{x^p}\ \text{收敛}\iff p>1,\qquad \int_0^{1}\frac{dx}{x^p}\ \text{收敛}\iff p<1.$$

当 $p\neq 1$ 时积分原函数为 $x^{1-p}/(1-p)$；当 $p=1$ 时为 $\ln x$，检查端点极限即得结论。$p\le 0$ 时有限端点函数有界，仍符合后一结论。

例13.2　同时检查两个端点。 $\int_0^{+\infty}\dfrac{dx}{\sqrt{x}(1+x)}$，零点附近与 $x^{-1/2}$ 同阶，无穷远与 $x^{-3/2}$ 同阶，两端均收敛。令 $x=t^2$ 后得到 $2\int_0^{\infty} dt/(1+t^2)=\pi$。

13.3 比较与极限比较

对于非负且局部可积的函数，若在反常端点附近 $0\le f\le g$，则 $\int g$ 收敛推出 $\int f$ 收敛；$\int f$ 发散推出 $\int g$ 发散。

若 $g>0$ 且 $f/g\to c\in(0,+\infty)$，则二者同敛散。若比值趋零且 $\int g$ 收敛，可推出 $\int f$ 收敛；若比值趋正无穷且 $\int g$ 发散，可推出 $\int f$ 发散。其他方向需要另作判断。

例13.3　参数瑕积分。 考察 $\int_0^1 \dfrac{1-\cos x}{x^m}dx$。零点附近 $f(x)\sim \tfrac12 x^{2-m}$，所以收敛当且仅当 $m<3$。

例13.4　对数临界项。 $\int_e^{\infty}\dfrac{dx}{x(\ln x)^q}$，令 $t=\ln x$，转为 $\int_1^{\infty} dt/t^q$，所以收敛当且仅当 $q>1$。

13.4 绝对收敛与条件收敛

若 $\int |f|$ 收敛，则 $\int f$ 收敛，称绝对收敛。若 $\int f$ 收敛而 $\int |f|$ 发散，称条件收敛。非负比较法不能未经处理用于变号函数。

例13.5　绝对收敛。 $|\sin x/x^2| \le 1/x^2$ 对 $x \ge 1$ 成立，故 $\int_1^\infty \sin x/x^2\,dx$ 绝对收敛。

例13.6　振荡积分。 分部积分给出

$$\int_1^T \frac{\sin x}{x}dx = \cos 1 - \frac{\cos T}{T} - \int_1^T \frac{\cos x}{x^2}dx.$$

边界项有极限，右侧最后一项绝对收敛，故原积分收敛。其绝对值积分发散：在每个 $[k\pi,(k+1)\pi]$ 上，

$$\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{|\sin x|}{x}dx \ge \frac{2}{(k+1)\pi}, \qquad k \ge 1,$$

而右侧求和为发散调和级数，因此这是条件收敛的经典例子。相应换元 $t = 1/x$ 也说明 $\int_0^1 \sin(1/x)/x\,dx$ 收敛，尽管被积函数在零点附近无界振荡。

13.5 换元与分部积分的边界

先在截断的有限区间上应用公式，再取端点极限。若写 $[uv]_a^\infty$，必须确认 $u(T)v(T)$ 的极限和剩余积分的收敛性。

例13.7　对数瑕点。

$$\int_0^1 \ln x\,dx = \lim_{\varepsilon\to 0^+}[x\ln x - x]_\varepsilon^1 = -1,$$

因为 $\varepsilon\ln\varepsilon \to 0$。函数值无界并不阻止积分收敛。

13.6 补充：Gamma 函数

提供的课程讲义包括 Gamma 函数，保留为补充内容。对 $s > 0$，

$$\Gamma(s) = \int_0^\infty x^{s-1}e^{-x}dx.$$

零点附近与 x^{s-1} 同阶，所以 $s > 0$ 时收敛；无穷远处的指数衰减可与 x^{-2} 比较。分部积分的端点项均趋零，得到

$$\Gamma(s+1) = s\Gamma(s), \qquad \Gamma(1) = 1, \qquad \Gamma(n+1) = n!.$$

经典值 $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$ 来自高斯积分，其完整求值通常利用二重积分，可留到后续课程。由递推式得 $\Gamma(3/2) = \sqrt{\pi}/2$。负参数可用递推关系延拓到非整数点，但延拓值不等于上述发散积分的值。

13.7 本章检查

先找所有反常点，再分段；先判断敛散，再谈数值；检查绝对值与符号；对可去端点可补定义后使用普通定积分。原函数代端点之前应明确所取极限。